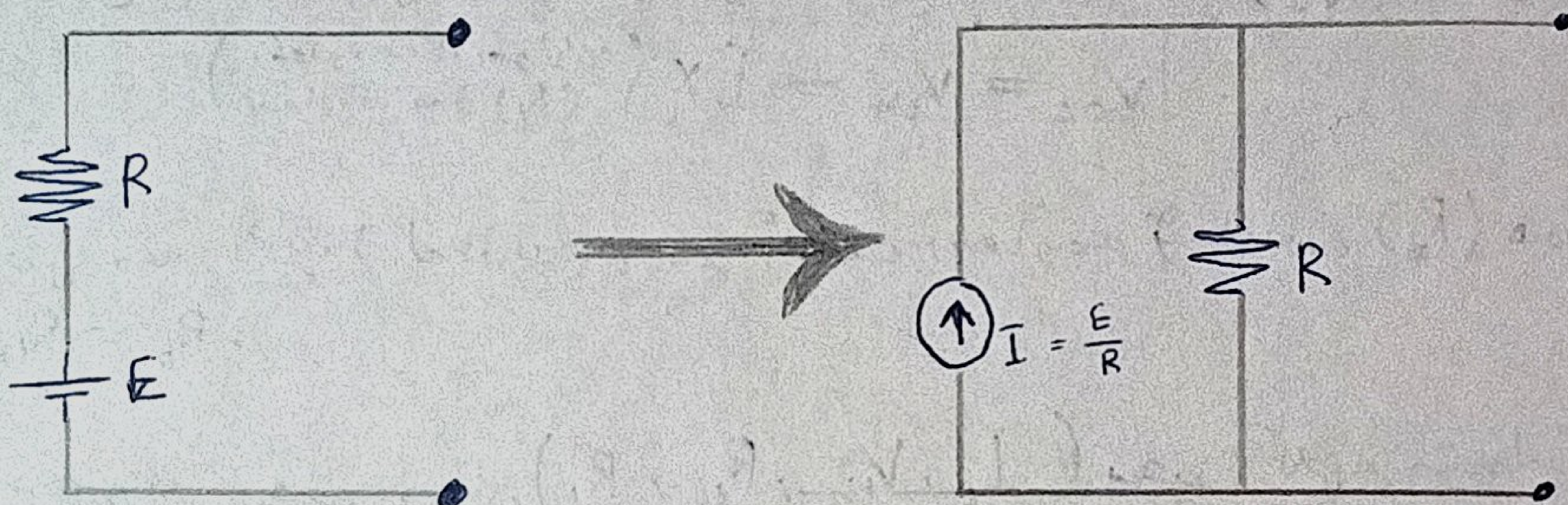
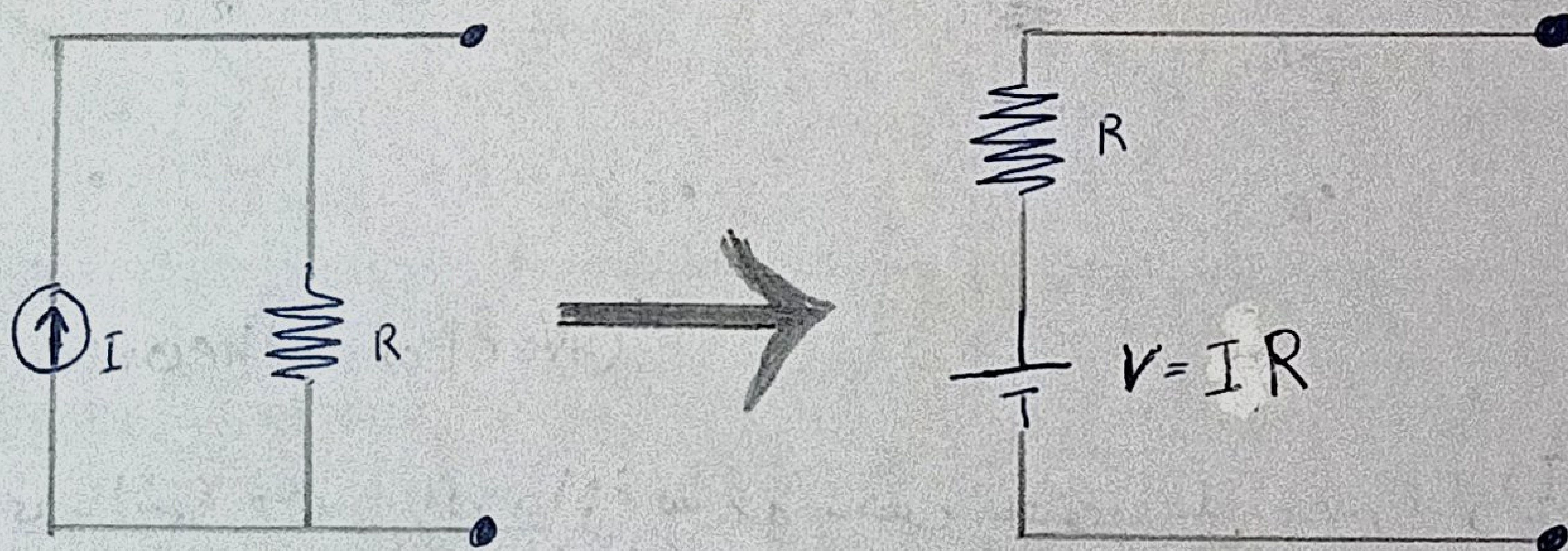


* تحويل المصادر (Source Transformation)

1] تحويل مصدر الجهد إلى مصدر تيار: إذا وجد مصدر جهده (E) موصل على التوالي مع مقاومة (R) فإنه يمكن تحويله ليكون مصدر تيار (I) موصل على التوازي مع نفس المقاومة، مثل:-



2] تحويل مصدر التيار إلى مصدر جهد: إذا وجد مصدر تيار (I) موصل على التوازي مع المقاومة (R) فإنه يمكن تحويله إلى مصدر جهد (E) موصل على التوالي مع نفس المقاومة، مثل:-



* نظرية التراكب (The Superposition Principle)

- تستخدم هذه النظرية عندما تحتوي الدائرة على أكثر من مصدر طاقة.
 - نقوم بحل نفس الدائرة عدة مرات وفي كل مرة نعتد مصدر طاقة واحد ونغلق باقي المصادر.
 - لا إلغاء مصادر الجهد: نجعل ملغاً متصلاً باله اثره (short circuit).
 - لا إلغاء مصدر التيار: نجعل موقعة مفتوحاً (Open circuit).
 - في النهاية نجمع التيارات الناتجة من كل حالة لنحصل على التيار الحقيقي (I) .
- * مثال (١) يوضح ما سبق.

* نظرية ثيفينين (Thevenin's theorem)

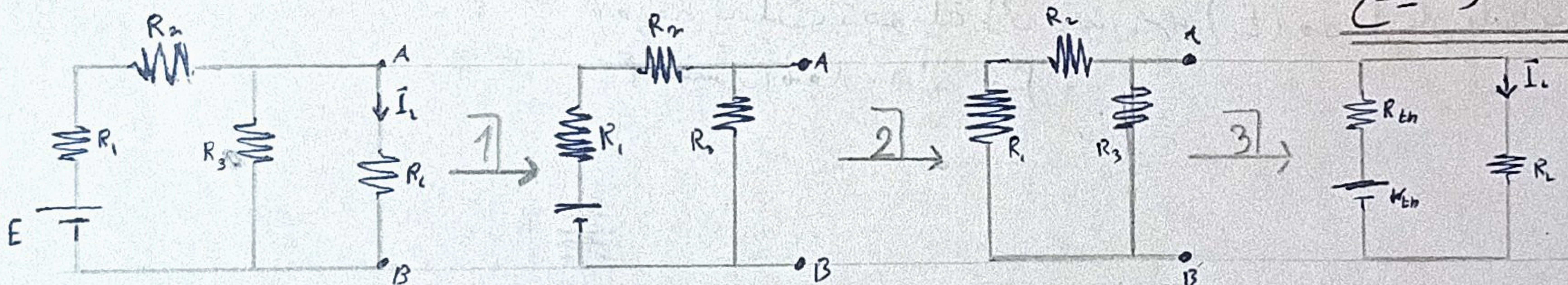
- نظرية ثيفينين تجعل أي دائرة كهربائية معقدة لأي دائرة بسيطة جداً مكونة من مصدر جهد واحد (V_{th}) ومقاومة واحدة (R_{th}) متصلة تواليًا مع مقاومة الحمل (R_L).
* لتطبيق النظرية :-

1 أزل مقاومة الحمل (R_L) لجعل الدائرة مفتوحة ، ثم أحسب التيار (I) وأحسب الجهد (V_{oc}).
حيث : $I = \frac{V}{R_L}$ ، $V_{oc} = V_{th} = I \times \left(\begin{matrix} \text{المقاومة (R) الموازية} \\ \text{لمقاومة الحمل (R}_L\text{)} \end{matrix} \right)$

2 قم بعمل ملك بدل مصدر الجهد (البطارية) ، ثم أحسب المقاومة ثيفينين (R_{th}) حيث أنك في هذه الخطوة $R_L = R_{th}$.
 $R_{th} = \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_2+(R_1+R_3)}$

3 أضع دائرة ~~تحتوي~~ تحتوي على (I_L, V_{th}, R_{th}, R_L) بحيث لكلهم متساويين بالتوازي ، وأيضاً تيار الحمل (I_L) : $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th}+R_L}$

* للتوضيح :-



* نظرية نورتون (Norton's Theorem)

- نظرية نورتون تجعل أي دائرة معقدة لأي دائرة بسيطة على مصدر تيار (I_{sh}) ومقاومتين على التوازي وصفاً بمقاومة ثيفينين (R_{th}) ومقاومة الحمل (R_L) والتيار الحمل (I_L).
* لتطبيق النظرية :-

1 أزل مقاومة الحمل (R_L) وأعمل مكانها ملك ، ثم أحسب التيار المار بالسلك (I_{sh})

2 قم بعمل ملك بدل مصدر الجهد (البطارية) ، ثم أحسب مقاومة ثيفينين (R_{th})

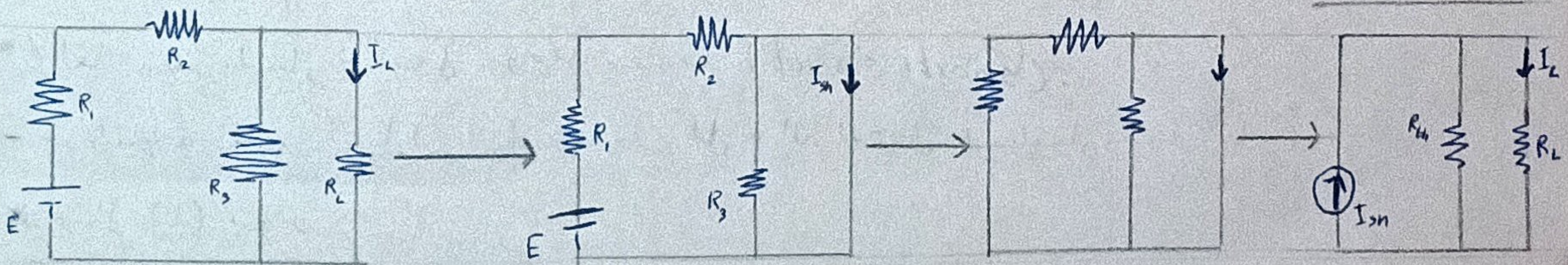
3 أستبدل الدائرة القديمة به دائرة تحتوي على (I_{sh}, I_L, R_{th}, R_L)

* للتوضيح :-

$$I_{sh} = I = \frac{V}{R_L}$$

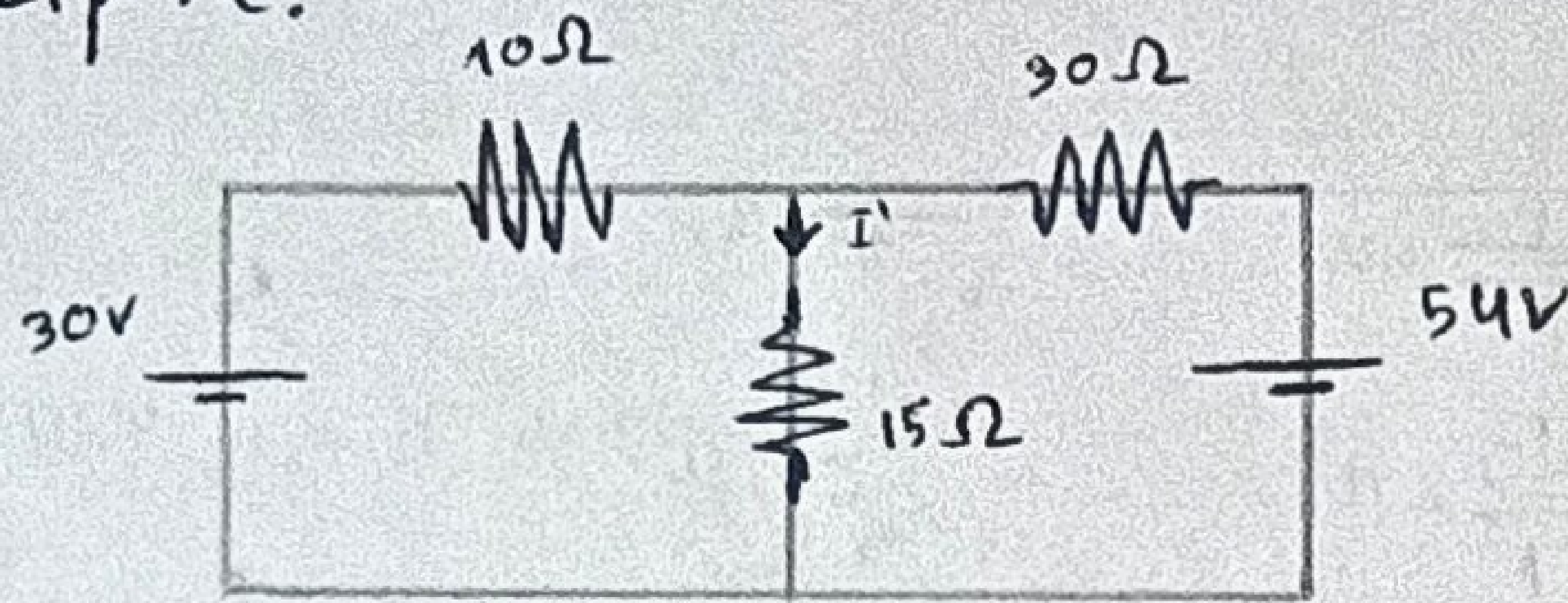
$$R_{th} = R_L$$

$$I_L = I_{sh} \times \frac{R_{th}}{R_{th} + R_L}$$

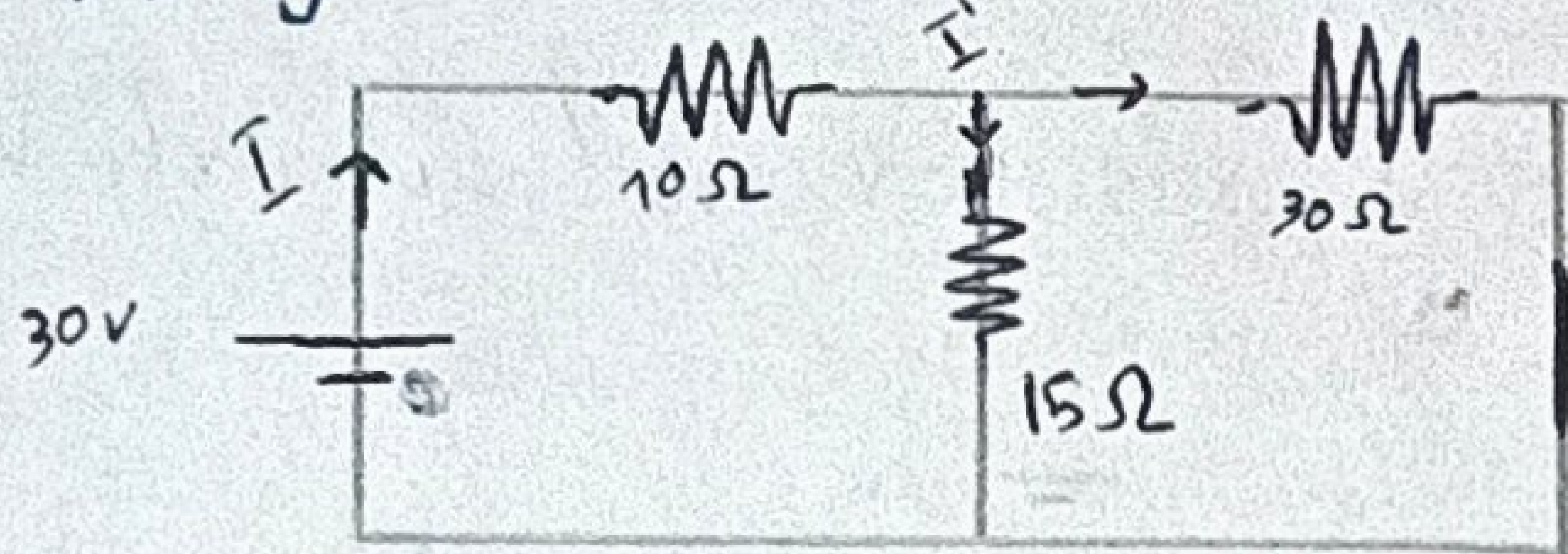


Examples for Superposition

* Example (1): Calculate the current across 15Ω resistor by using superposition Principle.



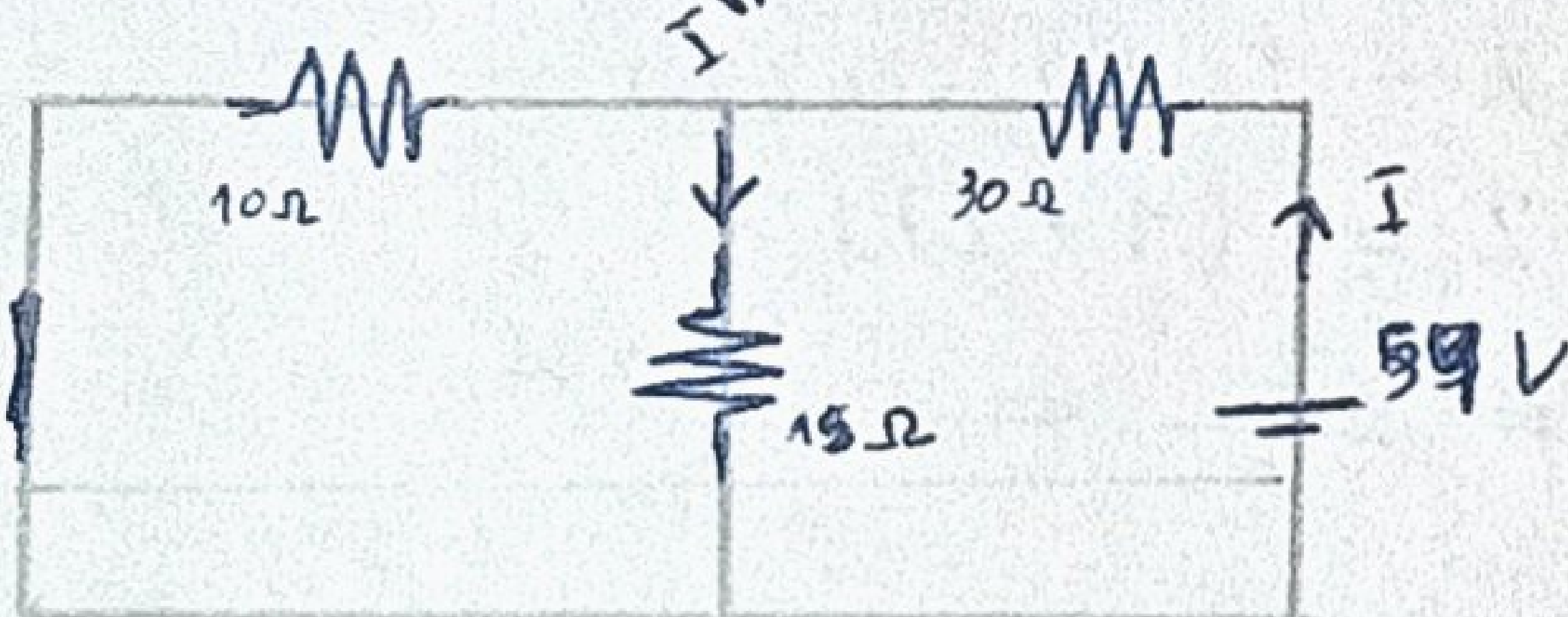
• Apply 30V source and remove the other.



$$R_t = 10 + \frac{15 \times 30}{15 + 30} = 20\Omega, \quad I = \frac{V}{R_t} = \frac{30}{20} = 1.5A$$

$$I' = I \times \frac{30}{30 + 15} = 1.5 \times \frac{30}{30 + 15} \Rightarrow I' = 1A$$

• Apply 54V source and remove the other.



$$R_t = 30 + \frac{15 \times 10}{15 + 10} = 36\Omega, \quad I = \frac{V}{R_t} = \frac{54}{36} = 1.5A$$

$$I'' = I \times \frac{10}{10 + 15} = 0.6A$$

• نجمع التيارات، النتيجة من كل مرة

$$I_{15} = I' + I'' \Rightarrow 1 + 0.6 = 1.6$$

* ملاحظات

[1] يمكن الاستغناء عن هذه النظرية (Loop current) إذا أُلزمك السؤال.

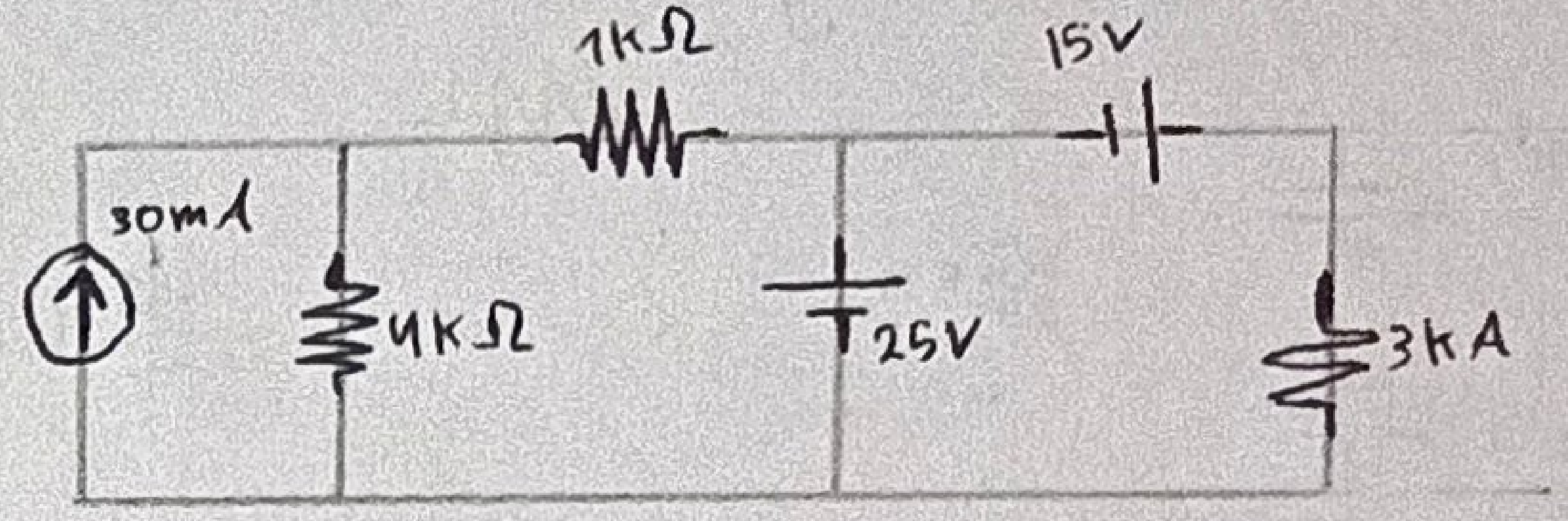
[2] هدف هذه الطريقة هو حساب التيار المار عند المقاومة المذكورة في السؤال لكل مرة، ثم نجمع التيارات لنجد التيار الحقيقي المار في هذه المقاومة.

[3] يمكن تحويل المصادر من شكل لآخر.

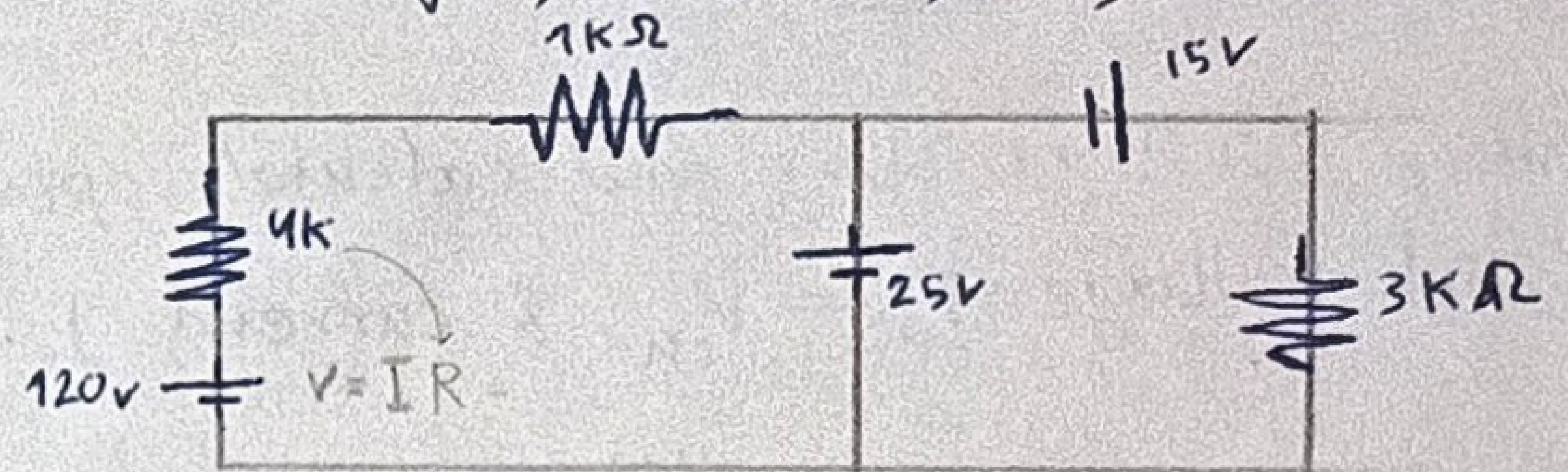
[4] التيار يسلك الطريق الأقرب للعودة إذا كان هذا الطريق يحتوي على مقاومة فإنه يسلكه ويتجاهل بقية الطرق ويعود للمصدر.

[5] قيمة المقاومة = صفر، إذا لم يمر بها تيار.

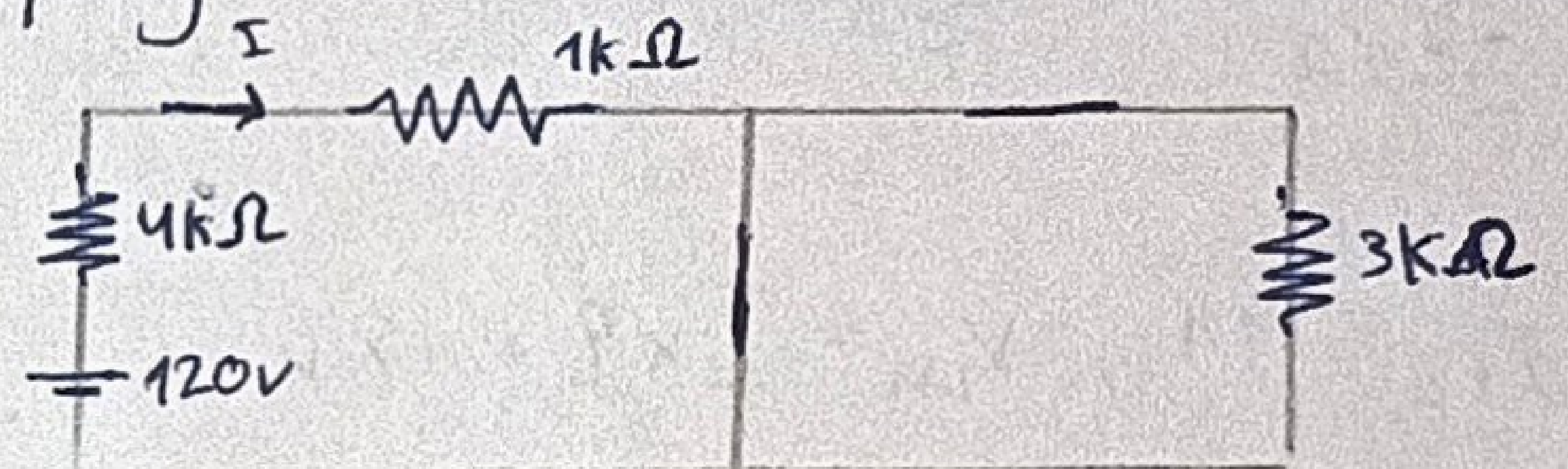
* Example (2), calculate the current across 15Ω resistor by using superposition theorem.



• تحويل مصدر التيار، 30mA إلى 3V



• Apply 120V and remove the other.

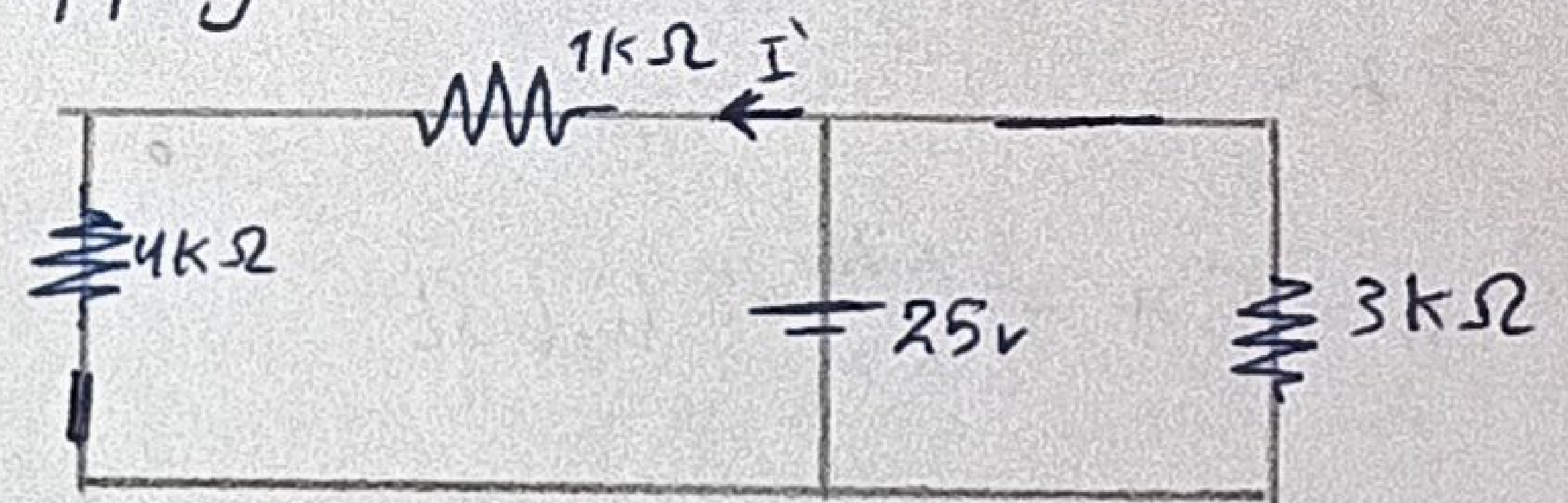


* ملاحظة: التيار لن يصل إلى 3kΩ بوجود طريق أقرب للعودة إلى المصدر.

$$R_t = (4 + 1) \times 10^3, \quad I = \frac{V}{R_t} = \frac{120}{(4 + 1) \times 10^3}$$

$$I = 24mA$$

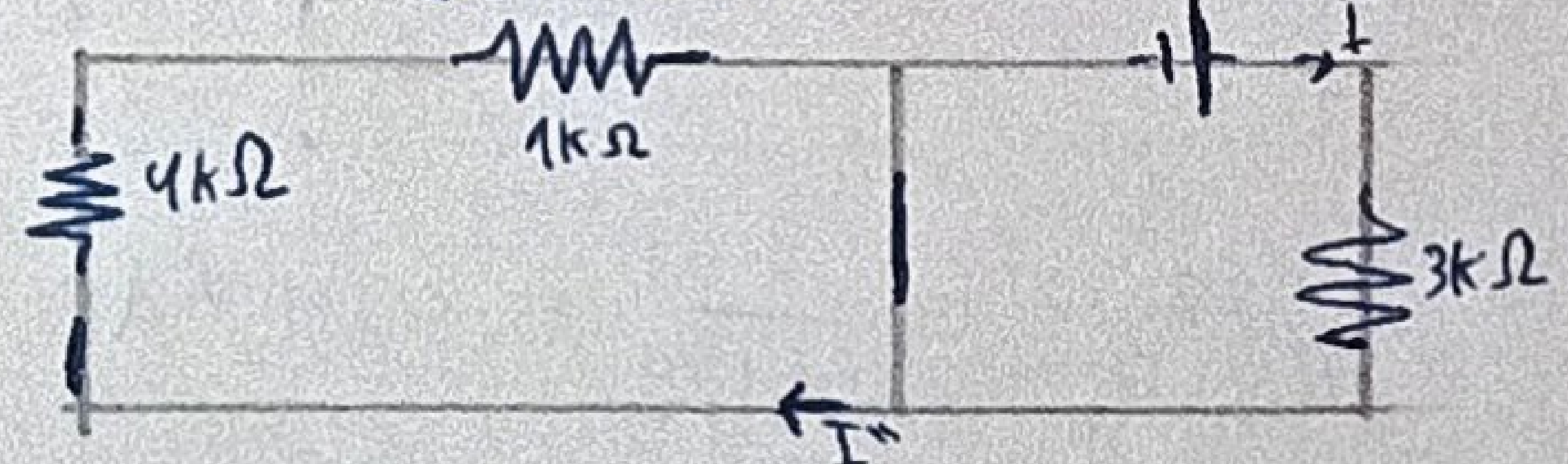
• Apply 25V source & remove the other.



$$R_t = \frac{3 \times 10^3 \times (1 + 4) \times 10^3}{3 \times 10^3 + (1 + 4) \times 10^3} = 1.875k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_t} = \frac{25}{1.875 \times 10^3} = 13.33mA$$

$$I' = I \times \frac{3 \times 10^3}{(4 + 1 + 3) \times 10^3} \Rightarrow I' = 5mA$$

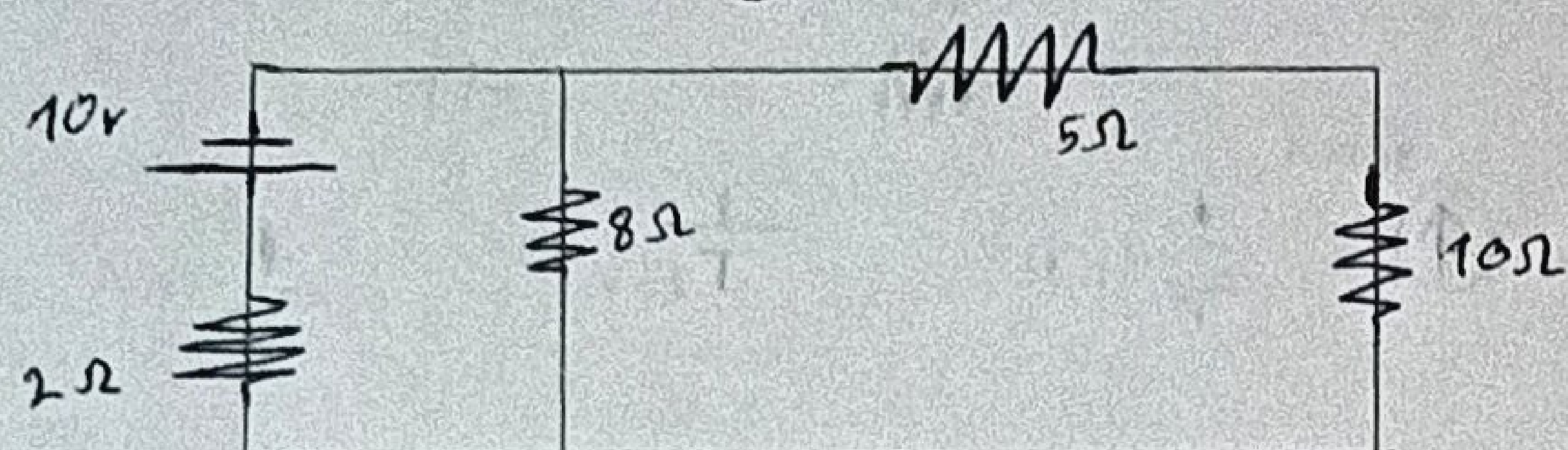


• نجمع التيارات، النتيجة من كل مرة.

$$\therefore I_{1k\Omega} = 24mA - 5mA = 19mA$$

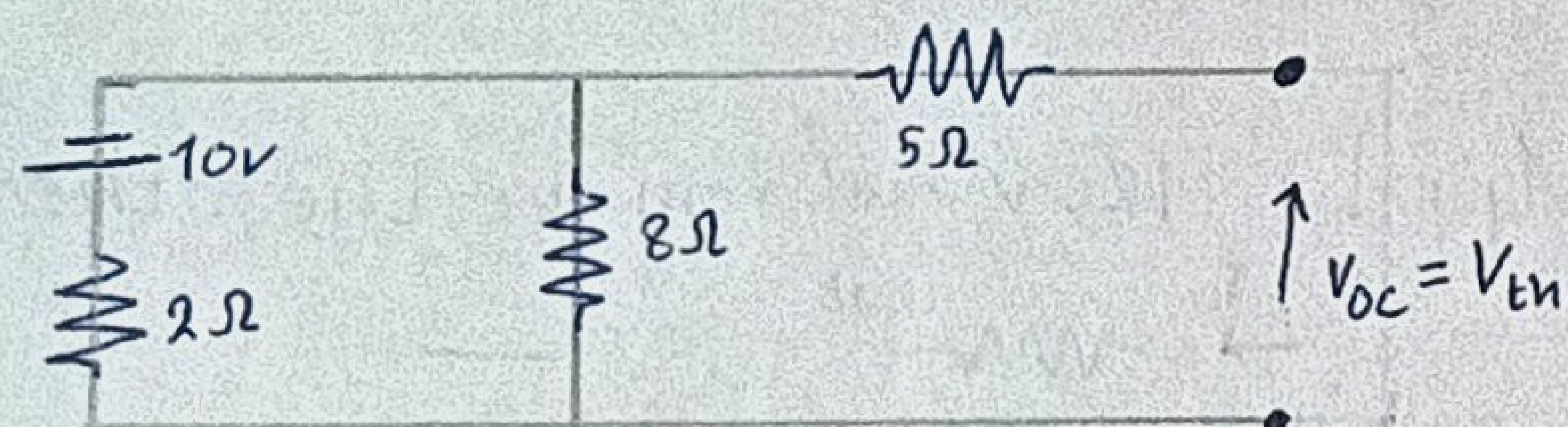
Examples for Thevenin's Theorem

* Example (1), By using Thevenin's Theorem the current across $R_L = 10\Omega$ resistor for the following circuit.



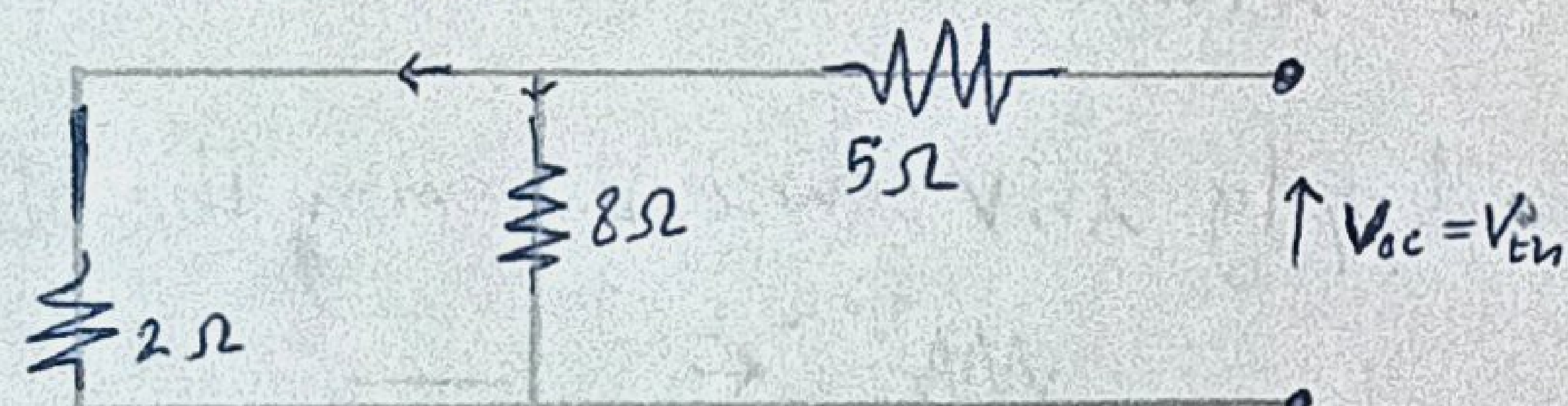
SOL

1] Remove 10Ω resistor and calculate open circuit voltage $V_{oc} = V_{th}$, & current I .



$$I = \frac{10}{2+8} = 1A, \quad V_{th} = I \times 8 = 8V$$

2] Short the power supply and calculate R_{th} .



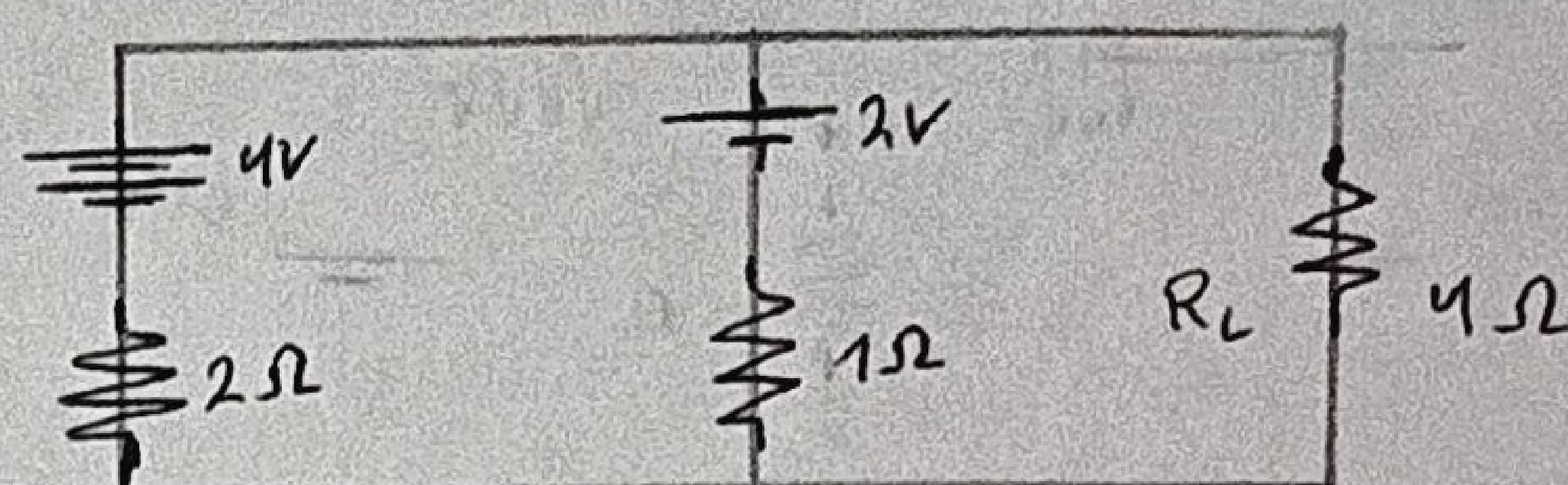
$$R_{th} = 5 + \frac{8 \times 2}{8 + 2} = 6.6\Omega$$

3] Replace the old circuit by new circuit and calculate I_L .



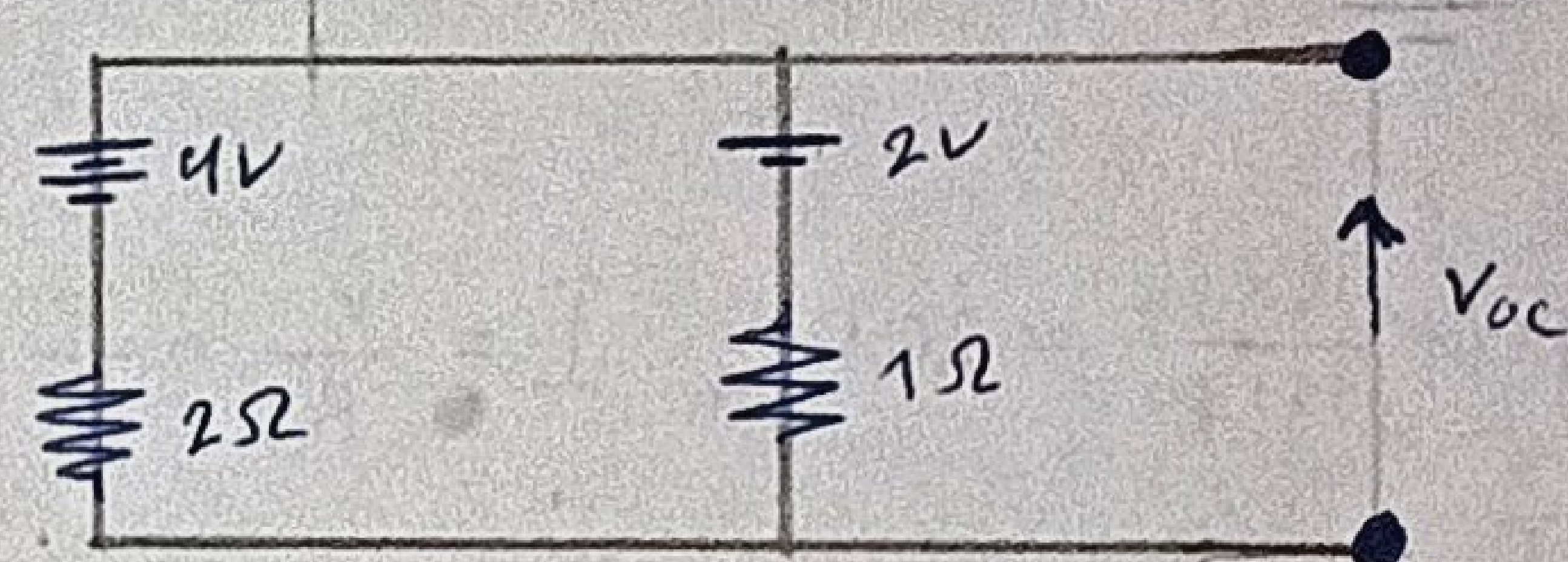
$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{8}{6.6 + 10} = 0.47A$$

* Example (2), By using Thevenin's theorem the current across $R_L = 4\Omega$ resistor for following circuit.



SOL

1] Remove R_L resistor and calculate V_{oc}



• Apply KVL to get I .

$$4 - 2 - 1(I) - 2(I) = 0$$

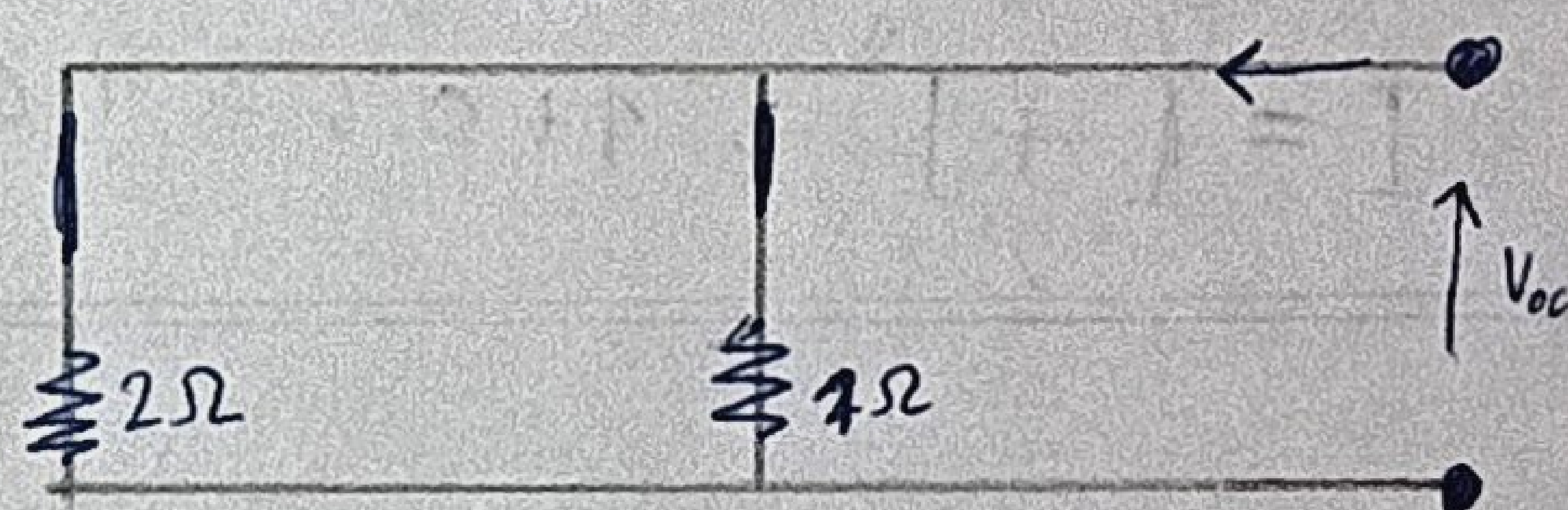
$$4 - 2 = (1 + 2)I$$

$$I = \frac{2}{3} = 0.67A$$

$$V_{oc} = 2V + V_{1\Omega} \Rightarrow 2 + (1 \times 0.67)$$

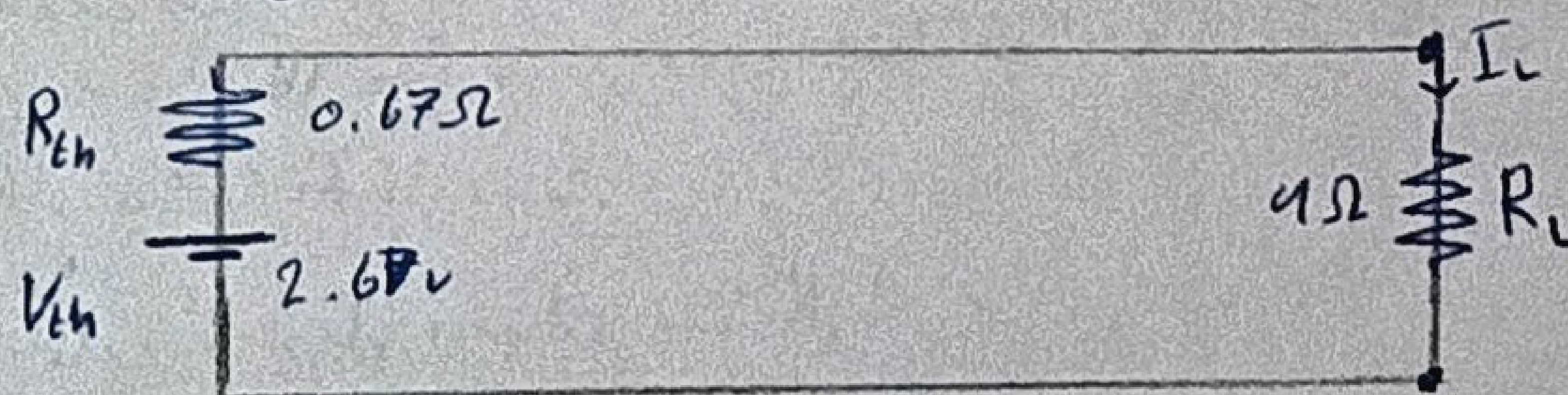
$$V_{oc} = 2.67V$$

2] Short the voltage sources and calculate R_{th} .



$$R_{th} = \frac{2 \times 1}{2 + 1} = \frac{2}{3} = 0.67\Omega$$

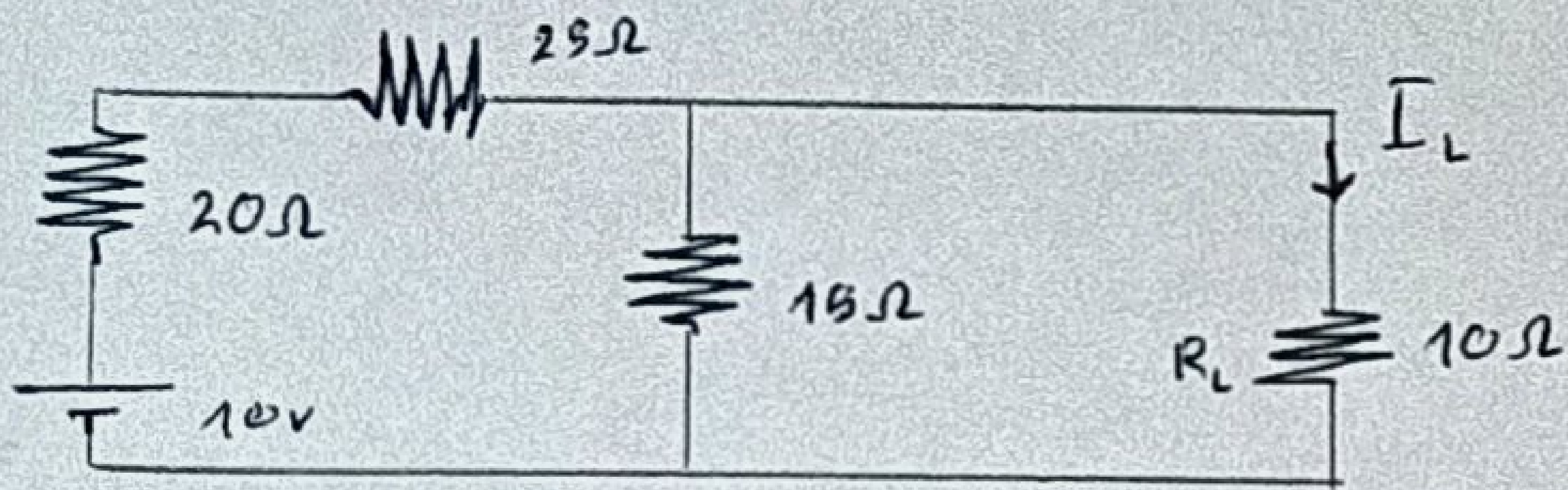
3] Replace old circuit by new circuit and calculate I_L .



$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{2.67}{0.67 + 4} = 0.57A$$

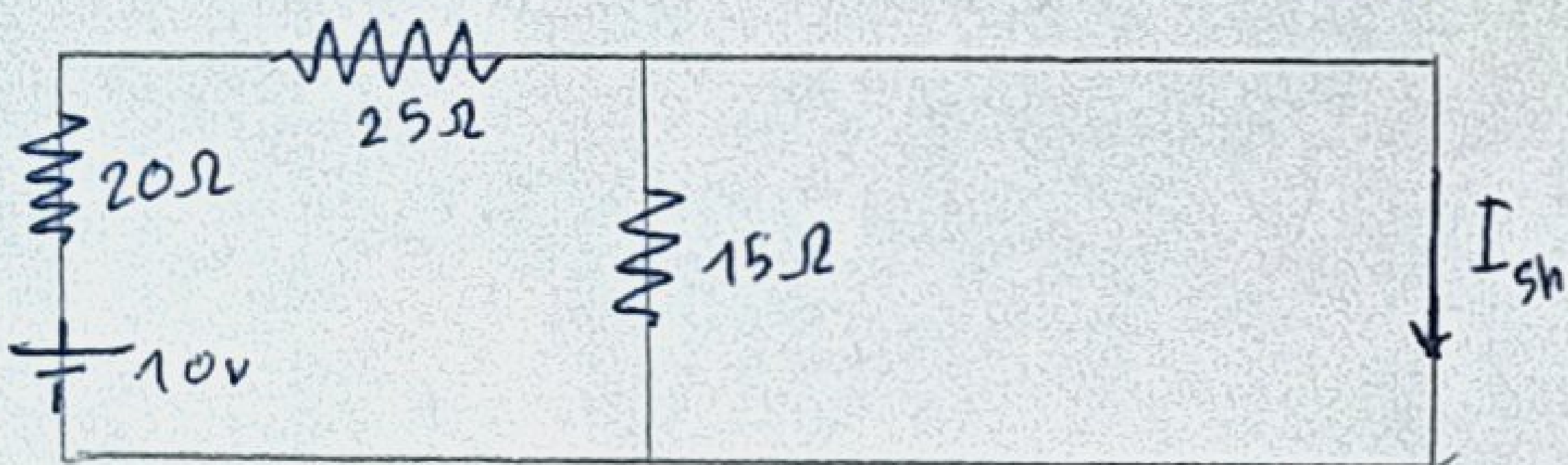
Examples for Norton's Theorem

* Example (1), by using Norton's theorem calculate the current across $R_L = 10\Omega$ for the following circuit.



SOL

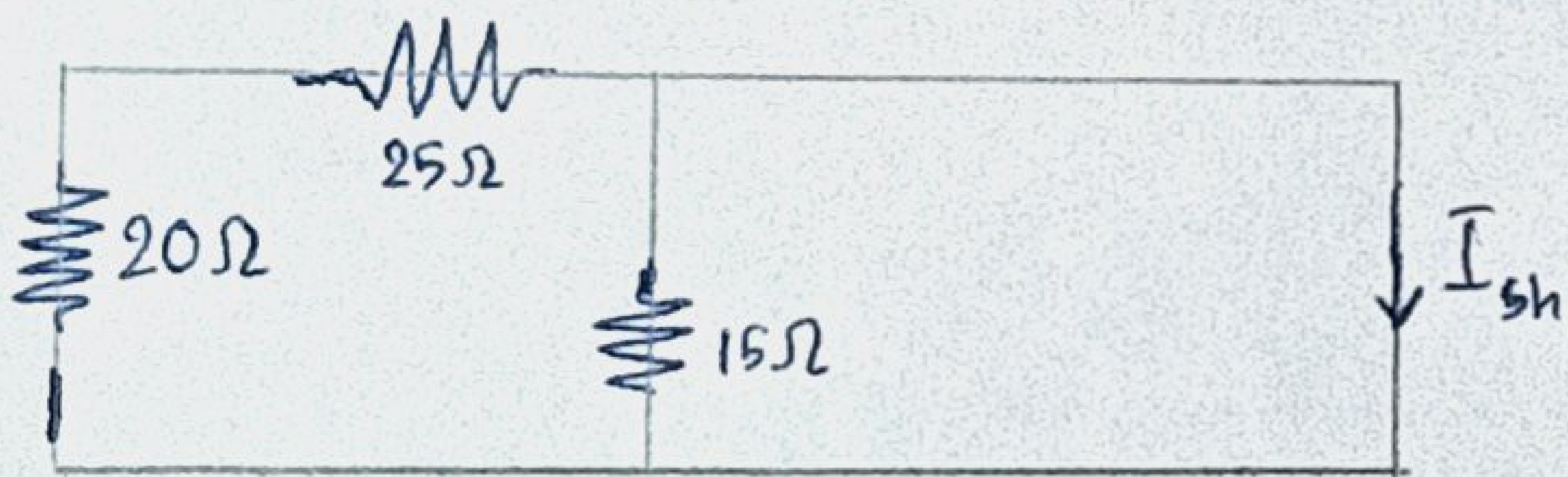
1] Remove R_L resistor and short circuit the branch and calculate I_{sh}



* التيارات يعبر أسهل طريق لا يحتوي على مقاومة
لذا فهو يأخذ هذا الطريق لأن وجهه وأي مقاومة
تعتبر صاف أي تيار غيران قيمتها = صفر.

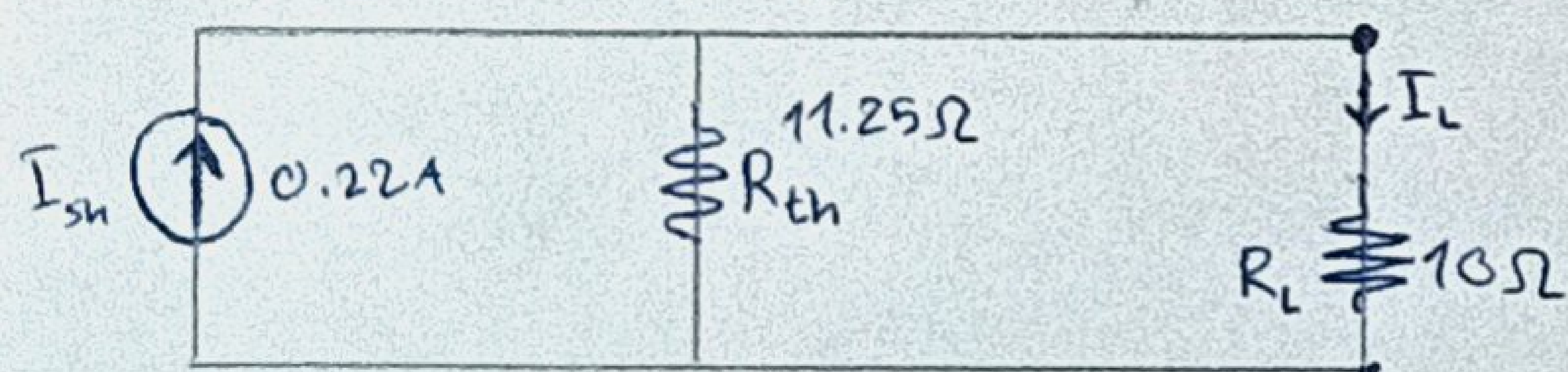
$$I = \frac{10}{20+25+0} = \frac{10}{45} = 0.22A$$

2] By Short the power supply and calculate R_{th} .



$$R_{th} = 15 + \frac{20 \times 25}{20+25} \Rightarrow R_{th} = 11.25\Omega$$

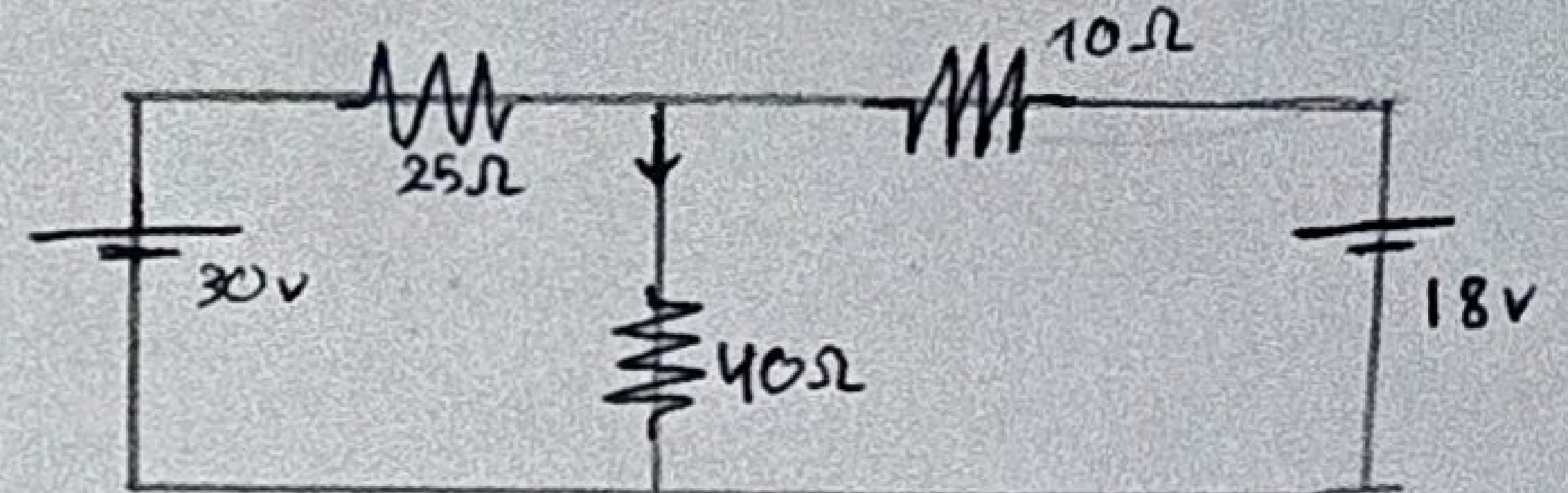
3] Replace old circuit by new circuit and calculate I_L



$$I_L = I_{sh} \cdot \frac{R_{th}}{R_{th} + R_L} = 0.22 \times \frac{11.25}{11.25 + 10}$$

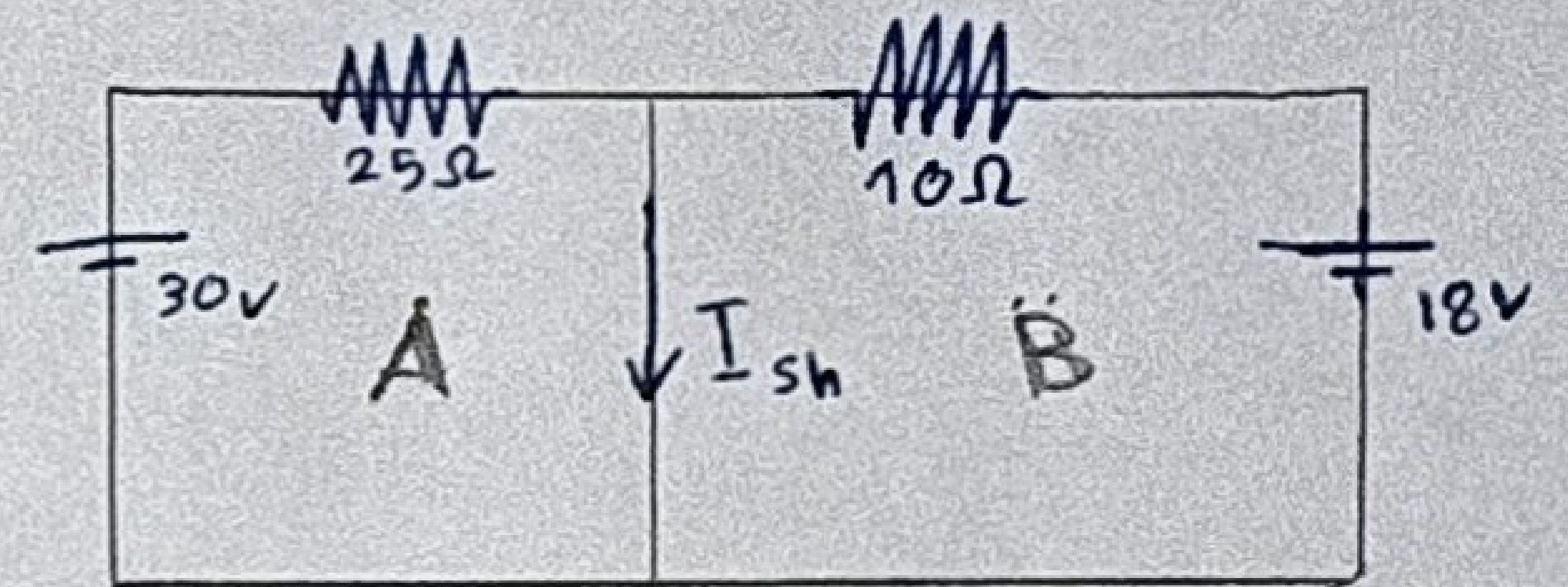
$$I_L = 0.116A$$

* Example (2), by using Norton's theorem, calculate the current across $R_L = 40\Omega$ for the following circuit.



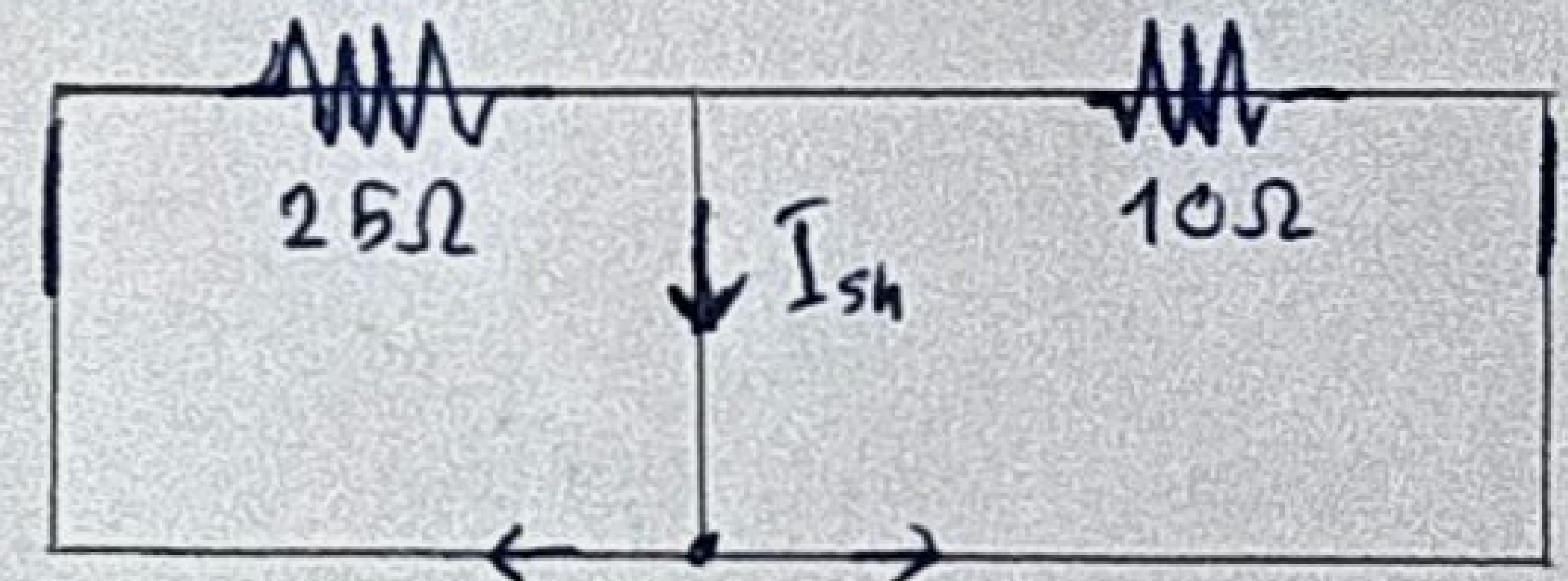
SOL

1] Remove R_L resistor and short circuit the branch and calculate I_{sh} .



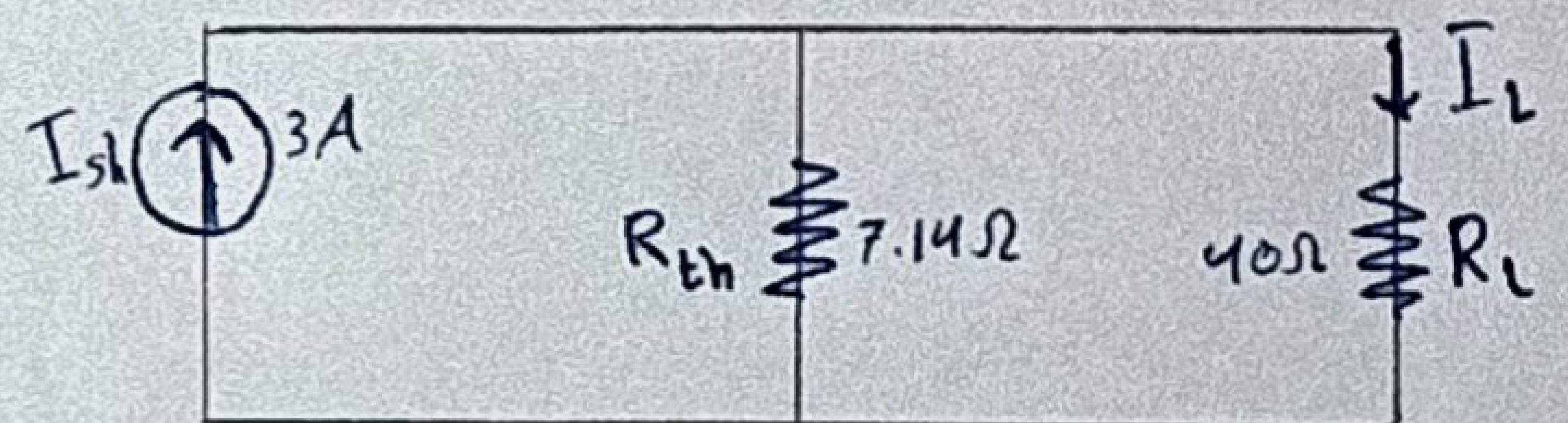
$$I_{sh} = \left(\frac{30}{25} \right)_A + \left(\frac{18}{10} \right)_B = 3A$$

2] Short circuit the power supply and calculate R_{th} .



$$R_{th} = 25 // 10 = \frac{25 \times 10}{25 + 10} = 7.14\Omega$$

3] Replace old circuit by new circuit and calculate I_L



$$I_L = I_{sh} \cdot \frac{R_{th}}{R_{th} + R_L} = 3 \times \frac{7.14}{7.14 + 40}$$

$$I_L = 0.45A$$